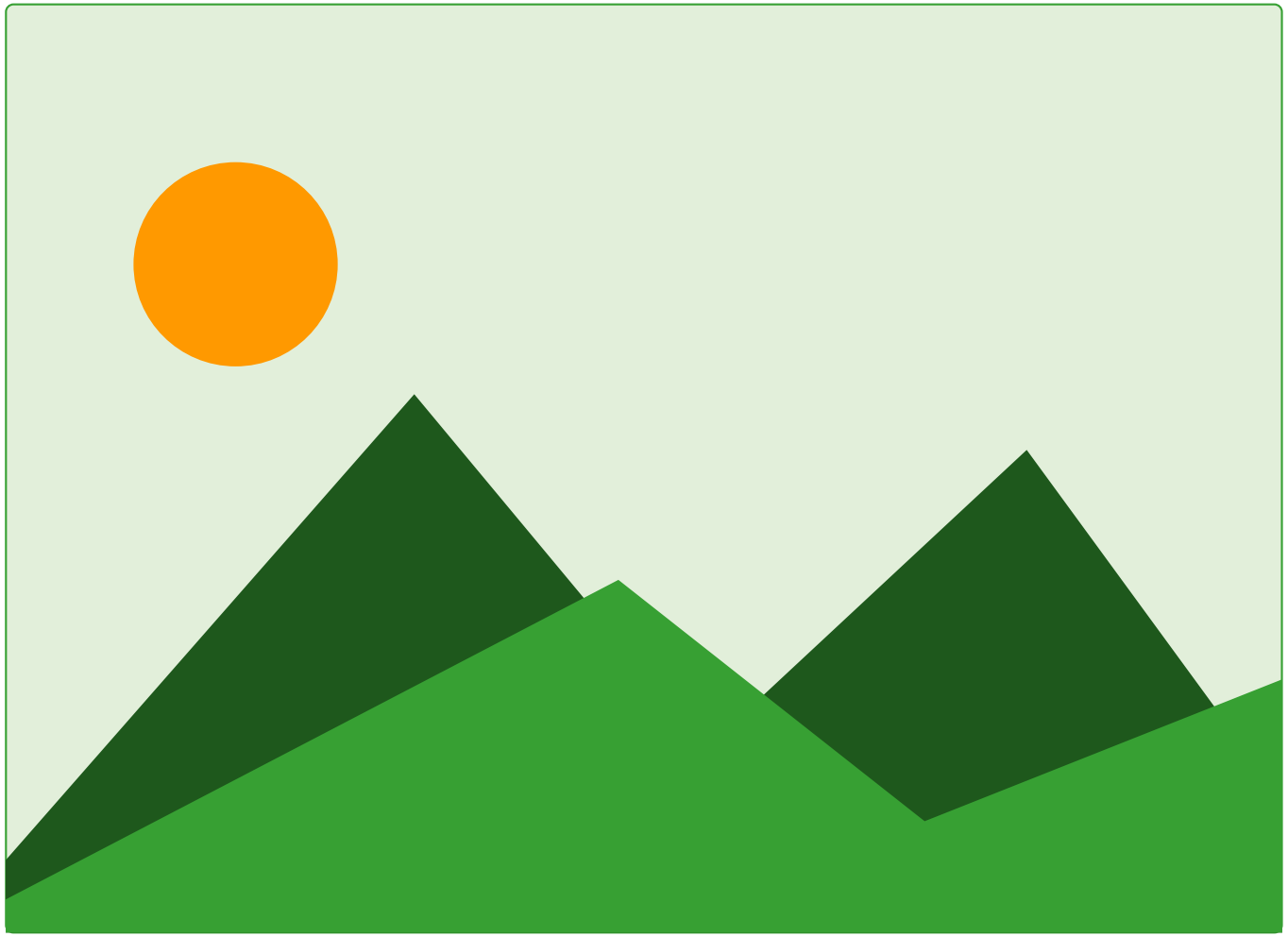
logo da instituição

logo do curso

Lista de Exercícios

Enem e UECE



Física II/Complementar

Vetores

Prof. Paulo Santiago

01 ENEM 2023

Dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ possuem módulos $8\,\text{N}$ e $6\,\text{N}$, respectivamente, e formam entre si um ângulo de $90°$. Assinale a alternativa que indica corretamente o módulo do vetor resultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.

a) $7\,\text{N}$

b) $9\,\text{N}$

c) $10\,\text{N}$

d) $12\,\text{N}$

e) $14\,\text{N}$

02 UECE 2022.1

[continua >]

O estudo da composição e decomposição de vetores é fundamental para a análise de qualquer sistema físico sujeito a múltiplas forças simultâneas. Considere um bloco de massa m apoiado sobre um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, inicialmente em repouso, e que passa a se mover sob a ação da gravidade.

Sobre esse bloco atuam, no mínimo, três forças distintas: o peso $\vec{P}$, de módulo $P = mg$, sempre orientado verticalmente para baixo; a força normal $\vec{N}$, exercida pela superfície do plano, perpendicular a essa superfície; e, caso exista atrito entre o bloco e o plano, uma força de atrito $\vec{F}_{at}$, orientada ao longo da superfície e sempre oposta ao sentido do movimento (ou da tendência de movimento, no caso estático).

Para analisar esse sistema, é conveniente decompor o peso $\vec{P}$ em duas componentes: uma componente paralela ao plano inclinado, de módulo $P_x = mg \sin\theta$, responsável por acelerar o bloco ao longo da rampa; e uma componente perpendicular ao plano, de módulo $P_y = mg\cos\theta$, que é equilibrada pela

02 UECE 2022.1 [continuação]

[continua >]

força normal $\vec{N}$ quando o bloco permanece em contato com a superfície (ou seja, $N = mg\cos\theta$ na ausência de outras forças perpendiculares ao plano).

Essa decomposição vetorial é a base de praticamente todos os problemas de plano inclinado estudados no Ensino Médio e também é empregada, com pequenas adaptações, em situações mais gerais, como o movimento de um bloco sobre uma rampa curva (decompondo as forças na direção tangente e na direção normal à trajetória em cada ponto) ou a análise de um corpo em equilíbrio sustentado por dois ou mais cabos formando ângulos diferentes com a vertical.

Em todos esses casos, o procedimento é o mesmo: escolhe-se um sistema de referência conveniente (em geral, com um dos eixos alinhado à direção do movimento ou à superfície de contato), decompõe-se cada força nesse sistema e aplica-se a Segunda Lei de Newton, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, separadamente em cada eixo.

Com base nesse raciocínio, considerando o plano inclinado sem atrito

02 UECE 2022.1 [continuação]

descrito no início do enunciado, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da aceleração do bloco ao longo da rampa.

a) $a = g$

b) $a = g\cos\theta$

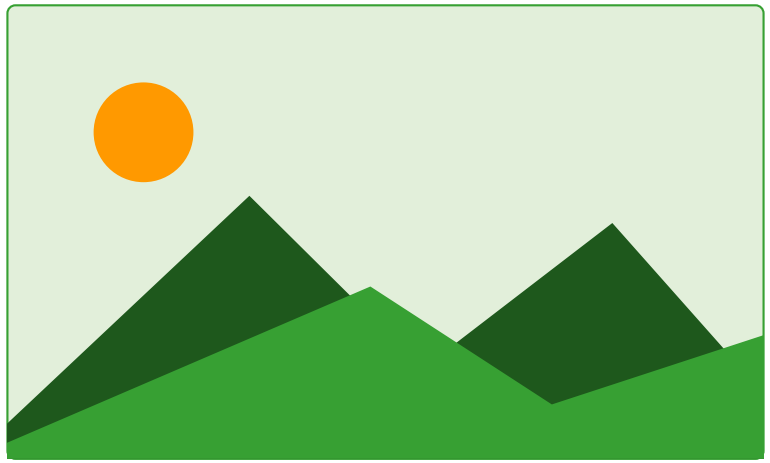
c) $a = g\sin\theta$

d) $a = g\tan\theta$

e) $a = g(\sin\theta + \cos\theta)$

03 ENEM 2022

Observe o diagrama de corpo livre do bloco representado na figura a seguir, no qual estão indicadas as três forças que atuam sobre ele durante o deslizamento em um plano inclinado sem atrito.



Autoria própria (2026).

Com base no diagrama, assinale a alternativa correta sobre a relação entre o peso $\vec{P}$, a normal $\vec{N}$ e a componente do peso perpendicular ao plano, P_y.

a) $N = P_y$, pois o bloco não acelera na direção perpendicular ao plano.

b) $N = P$, independentemente do ângulo do plano.

c) $N > P_y$, pois a normal também equilibra o atrito.

d) $N = 0$, já que o plano não tem atrito.

e) $N < P_y$, pois parte do peso acelera o bloco.

04 UECE 2023.2

Um corpo de peso $P = 100\,\text{N}$ está em equilíbrio, suspenso por dois cabos que formam ângulos diferentes com a vertical. Assinale a relação correta entre as trações T_1 e T_2 nos dois cabos.

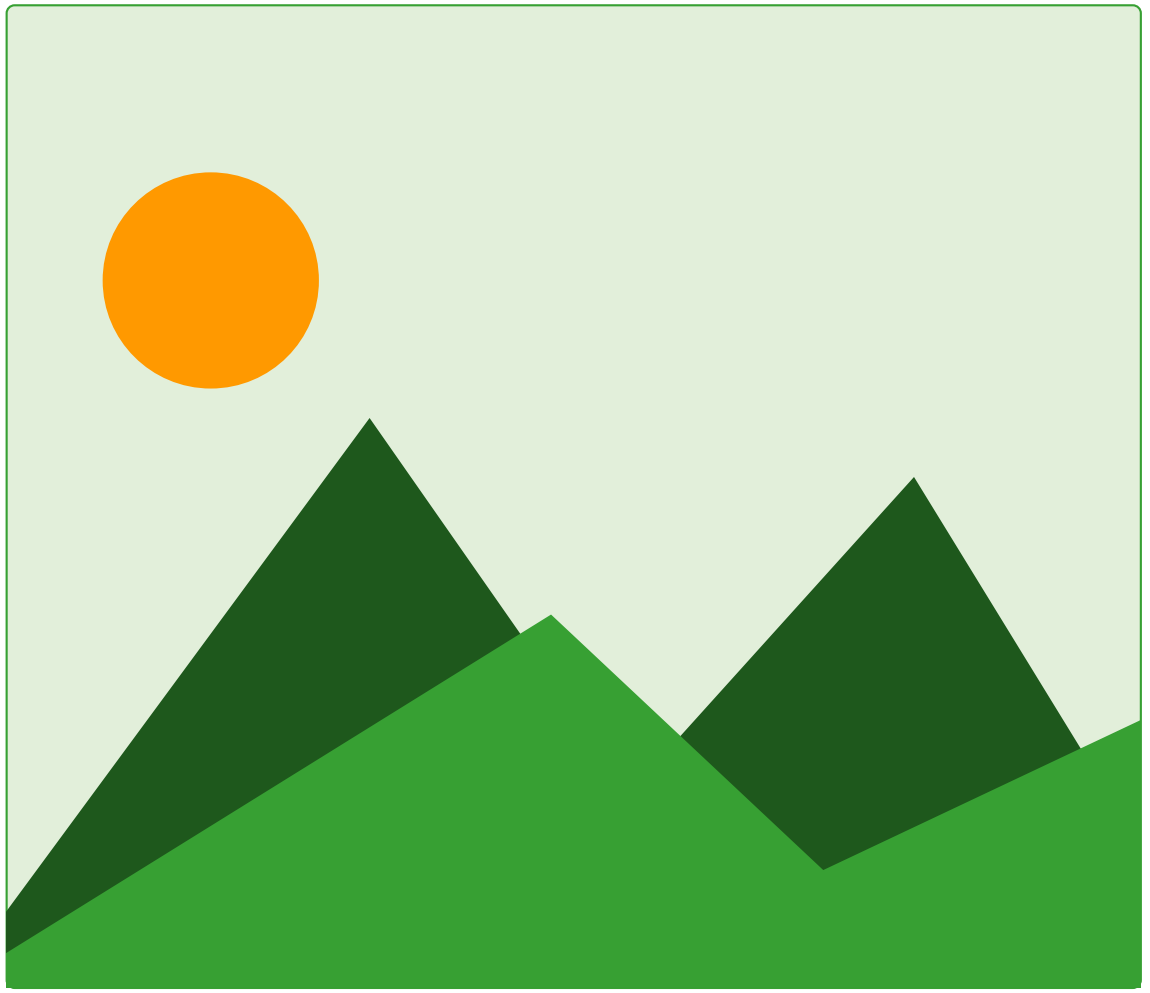
a) $T_1 = T_2$, sempre.

b) $T_1 \neq T_2$, em geral.

c) $T_1 + T_2 = P$.

d) $T_1 = P$ e $T_2 = 0$.

e) Não há equilíbrio nesse caso.



GAB Gabarito

01 – c **02** – c **03** – a **04** – b*

* Resposta não oficial: o gabarito oficial não estava disponível.